SmartStorage AI

Akıllı Depolama Optimizasyon Ajanı

Yapay Zekâ Dersi – Ara Sunum

Bu Ara Sunumun Kapsamı

- Hedef: diskte yer açmak için her dosyaya bir karar önermek.
- Ajanın karar verebilmesi için önce kullanıcıdan bilgi almalı.
- Bu aşamada bu bilgiyi toplayan arayüzü (UI) yaptık.
- Arama algoritmaları bir sonraki aşamanın konusu.

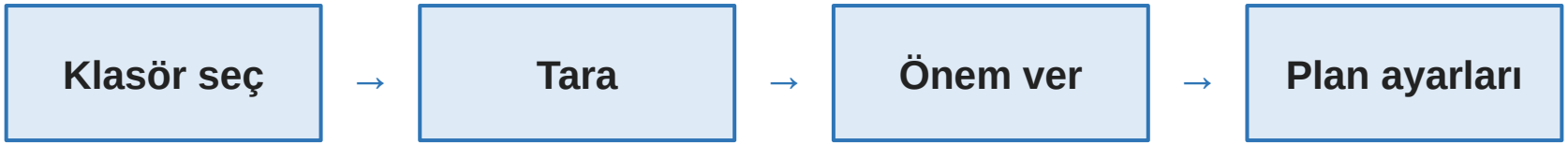
Bu aşamada: klasör seçimi → önem puanı → plan ayarları

Not: Program dosyaları değiştirmez, sadece bir plan gösterir.

Bu Aşamada Ne Yaptık?

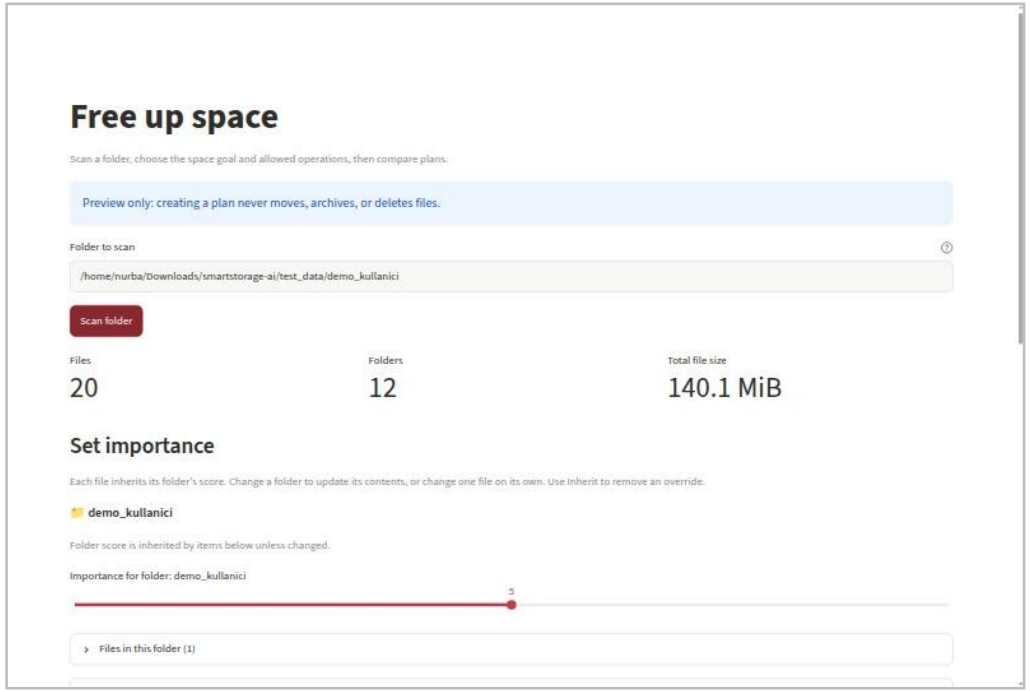
Bileşen	Açıklama	Durum
Klasör tarama	Klasör seçilir, dosyalar salt okunur taranır	**Tamamlandı**
Klasör ağacı	Klasörler ve dosyalar ağaç şeklinde gösterilir	**Tamamlandı**
Önem puanı (1–9)	Klasöre ve tek dosyaya puan, kalıtım ile	**Tamamlandı**
Plan ayarları	Hedef alan, izin verilen işlemler, hedef klasör	**Tamamlandı**
Girdi doğrulama	Hatalı girdide anlaşılır mesaj	**Tamamlandı**
Arama algoritmaları	Greedy, Hill Climbing, Simulated Annealing	Sonraki aşama

Kullanıcı Akışı



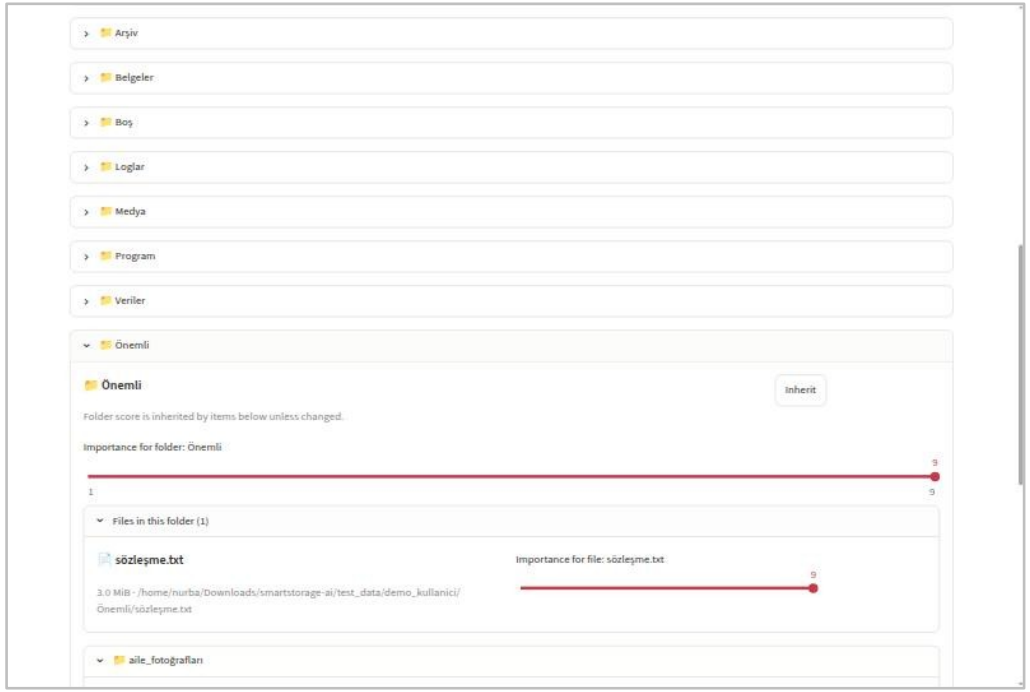
- Dil: Python, arayüz: Streamlit (tek sayfa)
- Arayüz kodu: presentation/app.py (yaklaşık 700 satır)
- Tarama: scanner.py, disk bilgisi: disks.py, sıkıştırma tahmini: estimate.py
- Her adım bir öncekinin sonucuna dayanır

1. Klasör Seçimi ve Tarama



- Kullanıcı klasör yolunu yazar.
- “Scan folder” ile dosyalar taranır.
- Sonuç: dosya sayısı, klasör sayısı, toplam boyut.
- Demo: 20 dosya, 12 klasör, 140,1 MiB.
- Sadece dosya bilgileri okunur.

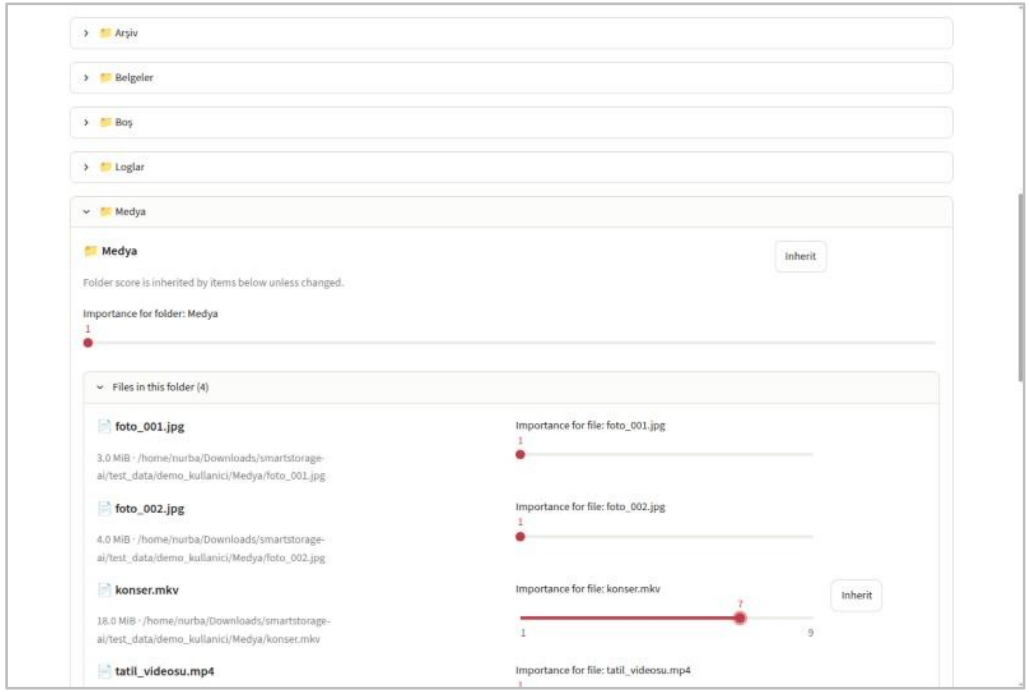
2. Önem Puanı: Klasör



- Her klasörde 1–9 arası kaydırıcı var.
- 1 = düşük, 5 = normal, 9 = yüksek.
- Klasörün puanı içindeki dosyalara geçer.

Örnek: “Önemli” = 9 → sözleşme.txt de 9 olur

2. Önem Puanı: Tek Dosya

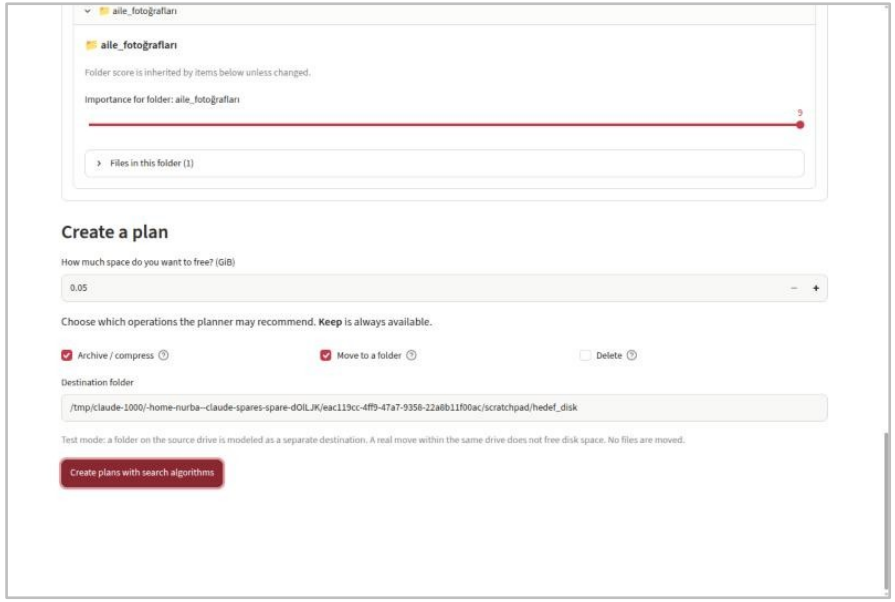


Hangi puan kullanılır?

1. Dosyaya özel puan varsa o.
2. Yoksa üst klasörün puanı.
3. Hiç yoksa 5 (normal).

Medya = 1, konser.mkv = 7.
“Inherit” ile geri alınır.

3. Plan Ayarları



Kaç GiB yer açmak istiyorsun? + izinler:

İşlem	Anlamı
KEEP	Her zaman açık
Archive	Sıkıştırma önerisi
Move	Hedef klasöre taşıma
Delete	Sadece öneri

Güvenlik

- Program hiçbir dosyayı silmez, taşımaz veya değiştirmez.
- Sadece öneri planı gösterir (dry-run modu).
- Windows, Program Files gibi sistem klasörlerini taramaz.
- Kısayolları (symlink) takip etmez.
- En fazla 2000 dosya taranır, fazlası için uyarı verilir.
- Uygulama sadece bu bilgisayardan açılır (localhost).

Durum ve Sonraki Adımlar

Tamamlandı

- Klasör seçimi ve tarama
- Önem puanı (klasör + dosya)
- Plan ayarları
- Girdi doğrulama

Sonraki aşama

- Maliyet fonksiyonu
- Greedy algoritması
- Hill Climbing ve Simulated Annealing
- Arayüzü Türkçeye çevirme

Teşekkürler!

Sorularınız?